

계류설비 등의 요건(제70조제2항제2호 관련) <개정 2007. 4. 6>

1. 정의

- 가. "정상예인"이라 함은 항구 및 보호수역에서의 선박의 정상적인 운항을 위해 필요한 예인을 말한다.
- 나. "기타예인"이라 함은 비상 시에 예인선 또는 다른 선박에 의해 선박을 보조하기 위한 예인을 말한다.
- 다. "계류설비 등"이라 함은 계류에 사용되는 볼라드와 비트, 페어리드, 스탠드 롤러, 초크 및 선박의 정상예인 및 기타예인에 사용되는 이와 유사한 의장설비를 말한다. 계류설비를 선체지지구조에 연결하는 용접, 볼트 또는 다른 방식의 체결부는 계류설비 등의 일부이며, 이러한 부분에도 산업표준을 적용한다.
- 라. "선체지지구조"라 함은 계류설비 등이 위치하거나 계류설비 등에 영향을 미치는 힘을 직접적으로 받는 선체구조의 부분을 말하며, 정상예인 또는 기타 예인과 계류에 사용되는 캡스턴 및 윈치를 지지하는 선체구조를 포함한다.
- 마. "안전사용하중(SWL)"이라 함은 항만 또는 항만과 유사한 보호구역 내에서 계류에 사용되는 계류설비 등의 안전 하중 한계치를 말한다.
- 바. "안전예인하중(TOW)"이라 함은 정상 및 기타 예인에 사용되는 계류설비 등의 안전 하중 한계치를 말한다.
- 사. "최소설계절단하중(MBL_{SD})"은 계류요건을 충족하기 위한 계류설비 등과 선체지지구조의 설계에 적용하는 새로운 건식 계류용 줄의 최소절단하중을 말한다.

2. 예인

가. 강도

정상예인 및 기타예인에 사용되는 계류설비 등 및 선체지지구조의 강도는 나목에서 바목까지의 규정에 적합한 것일 것. 예인 및 계류 모두에 사용되는 설비와 선체지지구조의 강도는 제3호의 규정에도 적합한 것이어야 한다.

나. 배치

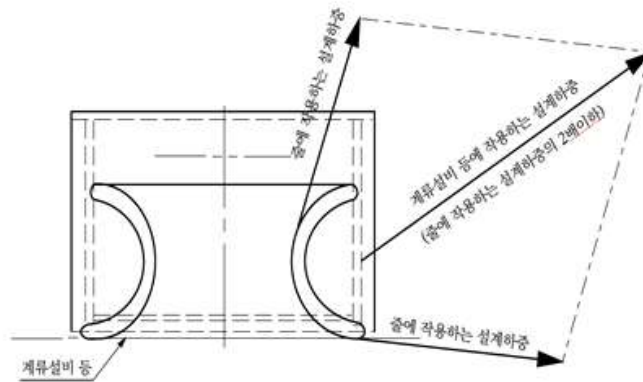
예인을 위한 계류설비 등은 예인하중의 효율적인 분배를 위하여 갑판구조물의 일부인 보강재 및/또는 거더에 위치할 것. 불워크(bulwarks)에 위치한 초크(chock) 등에 대하여는 계획된 사용에 강도가 적합한 것으로 확인된 경우, 다른 배치를 인정할 수 있다.

다. 하중에 대한 고려

1) 계류설비 등의 선체지지구조에 적용되는 최소설계하중은 다음을 따라야 한다.

- 가) 정상예인에 사용되는 계류설비 등 및 선체지지구조의 최소설계하중은 예인 및 계류 배치도에 표시된 계획된에 따른 최대 예인력(예 : 정적 볼라드 예인력(Static bollard pull))의 1.25배 이어야 한다.
- 나) 기타예인작업 등에 사용되는 각각의 의장설비의 최소설계하중은 제5호의 의장수에 따른 예인용 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})이어야 한다.

- 다) 정상예인 및 기타예인에 모두 사용하기 위한 계류설비 등의 경우 상기 가) 및 나)에 따른 설계하중 중에서 큰 값을 적용한다.
- 2) 설계하중은 예인 및 계류 배치도상의 배치를 고려하여 발생할 수 있는 모든 방향으로 계류설비 등에 하중을 적용하여야 한다. 예인용 줄이 계류설비 등에서 감기는 경우, 계류설비 등에 적용되는 전체 설계하중은 예인용 줄에 작용하는 설계하중의 합을 적용하여야 한다(그림 참조). 그러나 모든 경우에 계류설비 등에 적용되는 설계하중이 상기 1)에 적용된 설계하중의 2배를 초과할 필요는 없다.

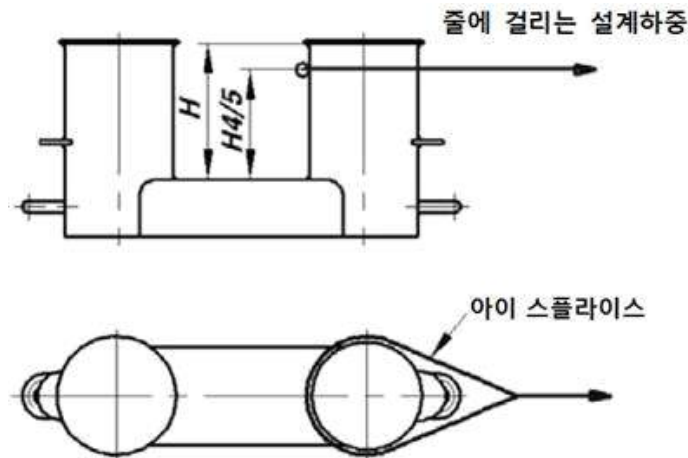


라. 계류설비 등

- 1) 계류설비 등은 선박을 건조하는 자가 다음의 하중을 기준으로 한국산업표준에 따른 계류설비 등을 선택할 수 있다.
- 가) 정상예인의 경우, 예인 및 계류 배치도 상 표시된 최대 예인력(예 : 정적 볼라드 예인력(Static bollard pull))
- 나) 기타예인에 사용되는 각각의 의장설비의 최소설계하중은 제5호의 의장수에 따른 예인용 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})이어야 한다.
- 다) 정상 및 기타 예인에 모두 사용하기 위한 계류설비 등의 경우 상기 가) 및 나)에 따른 설계하중 중에서 큰 값
- 2) 인정되는 산업표준 내에서 선택되지 않은 경우, 계류설비 등의 강도 및 선체지지구조의 강도는 다목 및 마목에 따른다.

마. 선체지지구조

- 1) 계류설비 등의 하부에 보강 구조부재를 배치할 때 계류설비 등의 연결부 전체에 작용하는 모든 방향(수평 또는 수직방향)의 예인력을 고려하여야 한다. 계류설비 등 및 선체지지구조의 적절한 정렬이 확보되어야 한다.
- 2) 계류설비 등에 작용하는 예인력의 작용점은 예인용 줄이 부착되는 지점 또는 예인용 줄 방향의 변화지점도 고려하여야 한다. 볼라드 및 비트의 경우, 예인용 줄의 부착점은 기준면(base) 위 관(tube) 높이의 4/5 이상이어야 한다.(아래 그림 참조)



3) 제2호다목에 명시된 설계하중조건에서 허용되는 법선응력은 100%, 전단응력은 60%이다. 법선응력은 굽힘응력과 축응력의 합이며, 이 때 전단응력은 법선응력에 직각방향으로 작용하는 경우를 말한다. 응력집중계수는 고려하지 않는다.

바. 안전예인하중(TOW)

- 1) 안전예인하중(TOW)은 예인 목적으로 사용되는 계류설비 등의 안전 하중 한계치로, 정상예인에 사용되는 안전예인하중은 제2호다목1)에 따른 설계하중의 80%를 초과해서는 안 되며, 기타예인에 사용되는 안전예인하중은 제2호다목2)에 따른 설계하중의 80%를 초과해서는 안 된다. 정상예인 및 기타예인 모두에 사용되는 계류설비 등의 경우 안전예인하중 중 큰 값을 사용해야 한다.
- 2) 각 계류설비 등의 안전예인하중(TOW)은 의장설비에 표시(용접 비드 또는 이와 동등한 것에 의함)되어야 한다. 예인 및 계류 모두에 사용하기 위한 목적의 의장설비의 경우, 제3호바목에 따른 안전사용하중을 안전예인하중에 추가하여 표시하여야 한다.
- 3) 안전예인하중에 대한 위의 규정은 1개의 예인용 줄을 사용하는 경우에 적용한다.
- 4) 제4호에서 언급한 예인 및 계류 배치도는 예인용 줄의 사용법에 대하여 정의하여야 한다.

3. 계류

가. 강도

계류에 사용되는 계류설비 등 및 이들의 선체지지구조의 강도(원치와 캡스톤의 선체지지구조의 강도 포함)는 이 규정을 만족하여야 한다. 예인 및 계류 모두에 사용되는 설비와 선체지지구조의 강도는 제2호의 규정에도 적합한 것이어야 한다.

나. 배치

계류를 위한 원치 및 캡스톤, 계류설비 등은 계류하중의 효율적인 분배를 위하여 갑판구조의 일부인 보강재 및/또는 거더에 위치할 것. 불워크(bulwarks)에 위치한 초크(chock) 등에 대하여는 계획된 사용에 강도가 적합한 것으로 확인된 경우, 다른 배치를 인정할 수 있다.

다. 하중에 대한 고려

1) 선체지지구조에 적용되는 최소설계하중은 다음을 따라야 한다.

가) 계류설비 등을 위한 선체지지구조의 최소설계하중은 제5호의 계류용 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})의 1.15배 이어야 한다.

나) 윈치를 위한 선체지지구조에 작용하는 최소설계하중은 계획된 최대제동하중의 1.25배로 설정하여야 하며, 이 최대제동하중은 제5호의 계류용 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})의 80 % 이상으로 가정되어야 한다.

다) 캡스톤의 선체지지구조의 경우, 최대 견인력의 1.25배를 설계하중으로 설정하여야 한다.

2) 설계하중은 예인 및 계류 배치도상의 배치를 고려하여 발생할 수 있는 모든 방향으로 계류설비 등에 하중을 적용하여야 한다. 계류용 줄이 계류설비 등에서 감기는 경우, 계류설비 등에 적용되는 전체 설계하중은 계류용 줄에 작용하는 설계하중과 동일하다. 그러나 어떤 경우에도 설계하중이 1)에 적용된되는 계류용 줄의 설계하중의 2배를 초과할 필요는 없다.

라. 계류설비 등

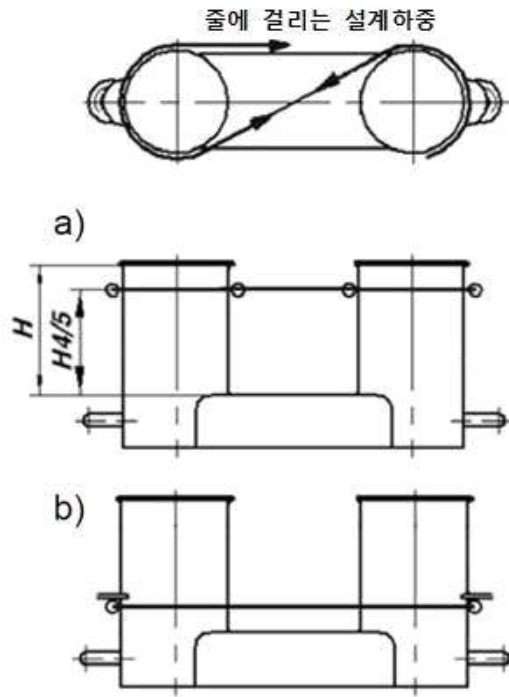
1) 계류설비 등은 선박을 건조하는 자가 한국산업표준에 따른 계류설비 등을 선택할 수 있다.

2) 인정되는 산업표준에서 계류설비 등을 선택하지 않은 경우, 계류설비 등의 강도 및 계류설비 등의 선박부착에 따른 강도는 제3호다목 및 마목에 따라야 한다.

마. 선체지지구조

1) 윈치 및 캡스톤, 계류설비 등의 하부 보강 부재의 배치는 계류설비 등에 작용하는 계류력의 방향(수평 및 수직) 변화를 고려하여야 한다. 계류설비 등 및 선체지지구조의 적절한 정렬이 보장되어야 한다.

2) 계류설비 등에 작용하는 계류력의 작용점은 계류용 줄의 부착점 또는 계류용 줄의 방향이 변경되는 곳으로 설정하여야 한다. 볼라드 및 비트의 경우, 계류용 줄의 부착점은 기준면(base) 위 관(tube) 높이의 4/5 이상이어야 한다. 계류용 줄을 가능한 한 낮게 유지하기 위해 핀(fin)이 볼라드 기둥에 설치되는 경우, 계류용 줄의 부착점은 핀의 위치로 설정할 수 있다.(아래 그림 참조)



- 3) 설계하중조건에서 허용되는 법선응력은 100%, 전단응력은 60%이다. 법선응력은 굽힘응력과 축응력의 합이며, 이 때 전단응력은 법선응력에 직각방향으로 작용하는 경우를 말한다. 응력집중계수는 고려하지 않는다.

바. 안전사용하중(SWL)

- 1) 안전사용하중(SWL)은 제5호에 따른 계류용 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})과 일치하도록 표시 하여야 한다.
- 2) 각 계류설비 등의 안전사용하중은 계류용 갑판 의장설비에 표시(용접 비드 또는 이와 동등한 것에 의해)되어야 한다. 계류 및 예인 모두에 사용하기 위한 목적의 의장설비의 경우, 안전예인하중을 안전사용하중에 추가하여 표시하여야 한다.
- 3) 안전사용하중에 대한 위의 요건은 1개의 계류용 줄을 사용하는 경우에 적용한다.
- 4) 제4호에 따른 예인 및 계류 배치도에 예인용 줄의 사용법에 대하여 정의하여야 한다.

4. 예인 및 계류 배치도

가. 각 선체의의장설비의 계획된 용도별 안전사용하중(SWL) 및 안전예인하중(TOW)은 당해 선박의 예인 및 계류배치도에 명기되어 있을 것. 안전예인하중은 예인 목적을 위한 하중 제한치이고 안전사용하중은 계류 목적을 위한 하중 제한치임을 명시하여야 한다.

나. 예인 및 계류 배치도는 선체의의장설비에 대하여 다음의 정보가 포함되어야 한다.

- 1) 선박내의 위치
- 2) 의장설비의 형식
- 3) 안전사용하중(SWL)/안전예인하중(TOW)

4) 사용목적(계류/항내 예인/에스코드 예인)

5) 라인 제한각(Limiting fleet angle)을 포함한 예인용 줄 또는 계류용 줄의 하중 적용 방법

다. 예인 및 계류 배치도에는 다음의 정보를 포함하여야 한다.

1) 계류용 줄의 수(N) 및 배치

2) 계류용 줄 각각의 최소설계절단하중(MBL_{SD})

3) 각 계류용 줄의 길이

4) 계류장비 등과 호환되는 계류용 줄의 형식(재료 및 구조물 포함), 강도 및 직경에 대한 제한 또는 한계치

5) 의장수(EN) > 2000인 선박에 대한 계류용 줄의 권장 최소설계절단하중(MBL_{SD})에 대하여 제5호에서 규정한 다음 두 가지의 환경 조건

가) 풍속 및 풍향(각각 제5호다목1)다) 또는 제5호다목2)나))

나) 선수 또는 선미에 작용하는 최대조류속도($\pm 10^\circ$)

* 참고: 적용되는 설계 환경이 상기에 명시한 기준을 넘어서는 경우, 배치도에는 제5호의 요소들과 유사하도록 설계 환경 범위 정보가 포함되어야 한다.

5. 계류용 줄 및 예인용 줄

가. 일반사항

1) 의장수(EN)가 2,000 이하인 선박의 계류용 줄은 제5호나목에 따른다. 다른 선박의 경우는 다목에 따른다.

2) 예인용 줄에 적용되는 규정은 제5호나목에 따른다.

3) 의장수는 제6호에 따라 계산해야 한다. 측면투영면적 A를 결정하기 위해서는 적재 메뉴얼에 명시된 갑판 화물을 포함해야 한다.

4) 제5호나목과 제5호다목에서는 최소한의 권장 계류용 줄 수와 최소설계절단하중(MBL_{SD})을 규정한다. 설계자는 개별 계류장 배치, 예상 해안가 계류 시설 및 예상되는 일반적인 환경 조건들에 대해 수행된 평가를 기반으로 계류용 줄의 적절성을 검증하는 것을 고려해야 한다.

나. 의장수(EN) ≤ 2000인 선박용 계류용 줄 및 예인용 줄

1) 의장수가 2,000 이하인 선박에 대한 최소 권장 계류용 줄은 표 1에 나와 있다.

2) 측면투영영역(A)/EN 비율이 0.9를 초과하는 선박의 경우 표 1에 제시된 계류용 줄 수에 다음의 줄 수를 추가해야 한다.

0.9 < (A/EN) ≤ 1.1 한 줄

1.1 < (A/EN) ≤ 1.2 두 줄

1.2 < (A/EN) 세 줄

3) 예인용 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})은 표 1에 따르며, 예인선이나 다른 선박에 의해 예인될 선박의 자체 예인용 줄을 말한다.

표 1: 의장수(EN) ≤ 2000 선박의 계류용 줄 및 예인용 줄

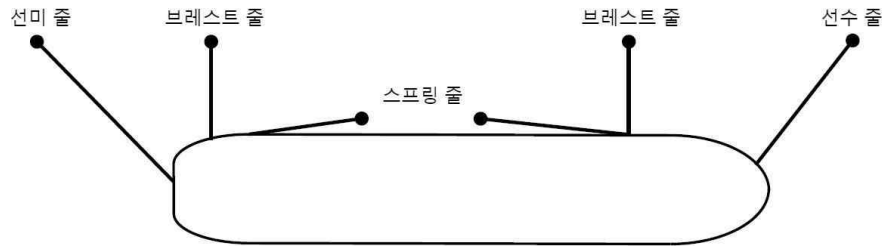
의장수		계류용 줄		예인용 줄
초과	이하	수	최소설계 절단하중(kN)	최소설계 절단하중(kN)
50	70	3	37	98
70	90	3	40	98
90	110	3	42	98
110	130	3	48	98
130	150	3	53	98
150	175	3	59	98
175	205	3	64	112
205	240	4	69	129
240	280	4	75	150
280	320	4	80	174
320	360	4	85	207
360	400	4	96	224
400	450	4	107	250
450	500	4	117	277
500	550	4	134	306
550	600	4	143	338
600	660	4	160	370
660	720	4	171	406
720	780	4	187	441
780	840	4	202	479
840	910	4	218	518
910	980	4	235	559
980	1,060	4	250	603
1,060	1,140	4	272	647
1,140	1,220	4	293	691
1,220	1,300	4	309	738
1,300	1,390	4	336	786
1,390	1,480	4	352	836
1,480	1,570	5	352	888
1,570	1,670	5	362	941
1,670	1,790	5	384	1,024
1,790	1,930	5	411	1,109
1,930	2,080	5**	437**	1,168
2,080	2,230	**	**	1,259
2,230	2,380	**	**	1,356
2,380	2,530	**	**	1,453
2,530	-	**	**	1,471
* 제2호다목1)나) 및 제2호라목1)나)의 관련 정보가 제공되며, 예인용 줄을 본선에 보관하는 것은 필수적이지는 않다.				
** EN이 2,000을 초과하는 선박의 경우 제5호다목에 따른다.				

다. 의장수(EN)가 2,000을 초과하는 선박의 계류용 줄

1) 일반사항

가) 계류용 줄의 목적과 관련하여 다음과 같이 정의한다.(아래 그림 참조)

- (1) 브레스트 줄(Breast line) : 선박에 수직으로 배치된 계류용 줄로, 정박시설 바깥쪽 방향으로 선박을 구속한다.
- (2) 스프링 줄(Spring line) : 선박과 거의 평행하게 배치된 계류용 줄로, 선수미 방향으로 선박을 구속한다.
- (3) 선수/선미 줄(Head/Stern line) : 종 방향과 횡 방향 사이에 위치하는 계류용 줄로, 정박시설 밖의 방향 및 선수미 방향으로 선박을 구속한다. 정박시설 바깥쪽 방향 및 선수미 방향의 구속 정도는 이들 방향에 대한 계류용 줄의 각도에 따라 달라진다.



- (4) 브레스트 줄은 선박의 횡방향 움직임을, 스프링 줄은 선박의 전-후 방향 움직임을 각각 최대 종방향으로 구속하는 역할을 한다. 선수와 선미 줄은 이러한 목적에 덜 효과적이다. 적용된 계류 배치는 항만 시설과 관련하여 가능한 한 이러한 원칙을 따라야 하며, 수직선 각도는 최대한 합리적이어야 한다.
- 나) 의장수가 2,000을 초과하는 선박에 대한 계류용 줄의 강도 및 선수, 선미 및 브레스트 줄의 개수는 측면투영면적 A1을 기준하여 계산한다. 측면투영면적 (A1)은 제6호에 따른 측면투영면적 A와 유사하게 계산하되 다음 조건을 고려하여 계산해야 한다.
- (1) 유조선, 화학 탱커, 벌크선 및 광석 운반선의 경우, 측면투영면적 A1을 계산할 때 가장 가벼운 평형수몰수를 고려해야 한다. 다른 선박들은 가장 가벼운 몰수와 만재몰수 조건에서 건현의 비율이 2 이상인 경우 일반적인 적재 상태의 가장 가벼운 몰수를 고려해야 한다. 일반적인 적재상태란 운항 중 정기적으로 발생할 것으로 예상되는 트림 및 복원성 책자에 제시된 적재상태를 의미하며 경하중량 상태, 프로펠러 검사가 가능한 상태 등은 제외한다.
 - (2) 선박이 잔교(棧橋)형 부두에 정기적으로 계류되는 경우가 아닌 경우, 부두에 의한 바람차단(wind shielding)은 측면투영면적 A1의 계산 시 고려하여야 한다. 수선 위 3 m 높이의 부두 표면을 가정하여, 고려하는 적재상태에 대한 수선 위 3 m 높이의 측면투영면적의 하부는 측면투영면적 A1의 계산 시에 포함하지 않을 수 있다.
 - (3) 측면투영면적 A1을 결정할 때는 화물적재 매뉴얼에 명시된 갑판 화물을 포함해야 한다. 갑판에 화물이 없는 경하 상태가 갑판에 화물이 있는 만재 적재 조건보다 더 큰 측면투영면적이 발생하는 경우 갑판 화물은 고려할 필요가 없다. 즉, 발생하는 투영 면적 중 큰 것을 측면투영면적 A1으로 선택해야 한다.

다) 본 지침에서 언급하는 계류용 줄은 최대 유속 1.0m/s와 다음 최대 풍속 V_w (m/s)를 기준으로 한다.

$V_w = 25.0 - 0.002(A_1 - 2000)$: $2000 m^2 < A_1 \leq 4000 m^2$ 인 여객선, 페리 및 자동차 운반선의 경우

= 21.0 : $A_1 > 4000 m^2$ 인 여객선, 페리 및 자동차 운반선의 경우

= 25.0 : 기타 선박

라) 풍속은 지상 10m 높이에서 모든 방향으로 30초 평균 풍속을 나타내는 것을 간주한다. 조류속도는 평균 흘수의 1/2의 깊이에서 선수 또는 선미 ($\pm 10^\circ$)에 작용하는 최대조류속도로 한다. 또한, 선박이 교차되는 조류(cross current)를 차단할 수 있는 부두에 계류된 것으로 본다.

마) 보다 강한 풍속 또는 조류, 교차되는 조류, 추가의 파랑하중 또는 조류가 차단되지 않는 개방형 부두에서 비롯하는 추가적인 하중을 고려할 필요가 있다. 또한, 부적절한 계류배치는 단일 계류용 줄의 하중을 상당히 증가시킬 수 있다는 점을 주의하여야 한다.

2) 최소설계절단하중(MBL_{SD})

가) 선박의 계류용 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})은 다음에 따른다.

$$MBL_{SD} = 0.1 \cdot A_1 + 350 \quad (\text{kN})$$

A_1 : 측면투영면적, 이 항의 요건에 따른다.

나) 최소설계절단하중(MBL_{SD})은 1275 kN (130 t)으로 제한될 수 있다. 다만, 이 경우에 계류장치는 이 항에 규정된 환경 조건에 대하여 불충분하다고 간주하여야 한다. 이러한 선박의 경우, 허용 풍속(V_w^*)은 다음과 같이 추정할 수 있다.

$$V_w^* = V_w \cdot \sqrt{\frac{MBL_{SD}^*}{MBL_{SD}}} \quad (\text{m/s})$$

V_w 는 이 항에서 정의한 풍속, MBL_{SD}^* 은 공급 계획된 계류용 줄의 절단하중, MBL_{SD} 은 상기 계산식에 따른 권장 절단하중이다. 다만, 최소설계절단하중(MBL_{SD})은 허용 풍속 21 m/s에 상응하는 값 이상이어야 한다.

$$MBL_{SD}^* \geq \left(\frac{21}{V_w} \right)^2 \cdot MBL_{SD}$$

다) 계류용 줄이 V_w 보다 더 큰 허용 풍속(V_w^*)에 사용하도록 계획된 경우, 최소설계절단하중(MBL_{SD})은 다음에 따른다.

$$MBL_{SD}^* \geq \left(\frac{V_w^*}{V_w} \right)^2 \cdot MBL_{SD}$$

3) 계류용 줄의 수

가) 선수, 선미 및 브레스트 줄의 합계는 다음에 따른다.

$$n = 8.3 \cdot 10^{-4} \cdot A_1 + 6 \quad (\text{개})$$

나) 유조선, 케미컬탱커, 산적화물선 및 광석운반선의 경우, 선수, 선미 및 브레스트 줄의 합계는 다음에 따른다.

$$n = 8.3 \cdot 10^{-4} \cdot A_1 + 4 \quad (\text{개})$$

다) 선수, 선미 및 브레스트 줄의 합계는 가장 가까운 정수로 반올림되어야 한다.

라) 선수, 선미 및 브레스트 줄의 수는 줄의 강도 조정과 함께 증가 또는 감소될 수도 있다. 조정된 강도(MBL_{SD}^{**})는 다음에 따른다.

$$MBL_{SD}^{**} = 1.2 \cdot MBL_{SD} \cdot n/n^{**} \leq MBL_{SD}, \text{ 줄의 수가 증가한 경우}$$

$$MBL_{SD}^{**} = MBL_{SD} \cdot n/n^{**}, \text{ 줄의 수가 감소한 경우}$$

MBL_{SD} 는 제5호다목2)의 MBL_{SD} 또는 MBL_{SD}^* 이며, n^{**} 은 선수, 선미 및 브레스트 줄의 증가 또는 감소된 합계이다. n 은 제5호다목3)가) 또는 제5호다목3)나)에 따라 위의 수식에 의해 계산된 반올림하지 않은 값이다.

마) 반대로, 선수, 선미 및 브레스트 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})은 줄의 수 조정과 함께 증가 또는 감소될 수도 있다

바) 스프링 줄의 합계는 다음에 따른다.

의장수(EN) < 5000인 경우: 2개

의장수(EN) ≥ 5000인 경우: 4개

사) 스프링 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})은 선수, 선미 및 브레스트 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD})과 동일하여야 한다. 선수, 선미 및 브레스트 줄의 수가 줄의 최소설계절단하중(MBL_{SD}) 조정과 함께 증가된 경우, 스프링 줄의 수는 다음에 따르되, 가장 가까운 짝수로 올림되어야 한다.

$$n_s^* = MBL_{SD} / MBL_{SD}^{**} \cdot n_s$$

MBL_{SD} 는 제5호다목2)의 지정된 MBL_{SD} 또는 MBL_{SD}^* 이며, MBL_{SD}^{**} 는 제5호다목3)라), n_s 는 제5호다목3)바)에서 지정된 스프링 줄의 수, n_s^* 는 증가된 스프링 줄의 수이다.

6. 의장수(EN)

의장수(EN)는 다음과 같이 계산되어야 한다.

$$EN = \Delta^{2/3} + 2.0B + A/10$$

Δ : 하기만재흡수선에 대한 형배수량(t).

$B = \text{형폭 (m)}$

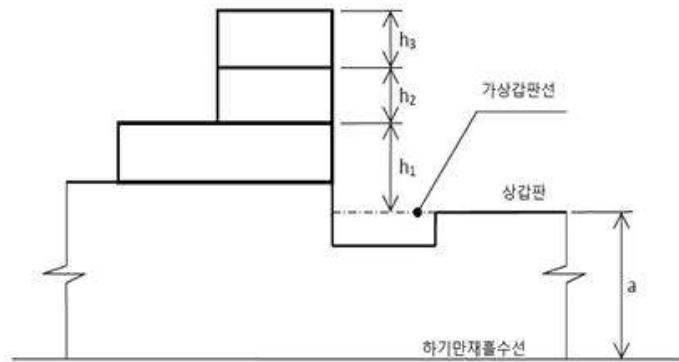
$h = \text{유효 높이(m)}$ 는 하기 만재흘수선으로부터 갑판실의 최상단까지의 수직거리이다. 가장 낮은 층의 'h'는 상갑판의 선체중심선에서 측정하거나 또는 국부적인 불연속부가 있는 상갑판의 경우 가상의 갑판선(notional deck line)에서 측정하여야 한다.(예시는 아래 그림 참조)

$$h = a + \sum h_i$$

$a = \text{선체중양부에 있어서 하기 만재흘수선으로부터 상갑판까지의 수직거리(m)}$

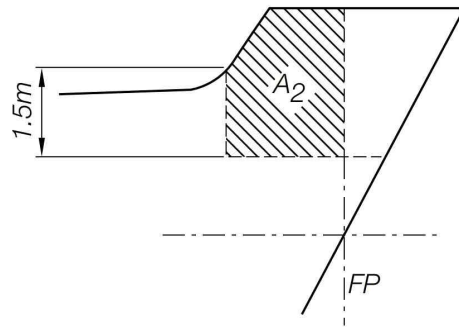
$h_i = B/4$ 보다 큰 폭을 갖는 각 층의 중심선에서의 높이(m)

$A = \text{측면투영면적(m}^2\text{), 하기만재흘수선에 있어서 의장수 계산용 길이(L)의 범위 내에 있고 너비가 B/4를 넘는 선루, 갑판실 및 연돌의 측면투영면적}$



* 비고:

- (1) h 계산 시 현호와 트림은 고려하지 않는다. 즉, h 는 건현 중양부에 $B/4$ 보다 큰 폭을 갖는 각 층의 선루 및 갑판실의 중심선 높이를 더한 합이다.
- (2) 너비가 $B/4$ 보다 큰 선루 및 갑판실이 너비가 $B/4$ 이하인 선루 및 갑판실 위에 있으면 넓은 선루 및 갑판실은 포함되지만 좁은 선루 및 갑판실은 무시한다.
- (3) 높이가 1.5 m 이상인 스크린(screen) 및 불워크는 h 및 A 의 계산 시 선루 또는 갑판실의 일부로 간주한다. 컨테이너와 같은 갑판상의 화물 높이와 창구코밍의 높이는 h 및 A 의 계산에 포함하지 아니 한다. A 를 결정함에 있어, 불워크의 높이가 1.5 m 이상인 경우, 아래 그림에서 A_2 로 표시되는 면적이 A 에 포함되어야 한다.



- (4) 의장수 계산용 길이(equipment length)는 수선간 거리(LBP)로 하되 하계만재흡수선상(흡수선의 전방 끝에서 측정) 최대길이의 96% 미만이어서는 안 되며, 97%를 넘을 필요는 없다.